

Desarrollo de un medicamento

Dr. Andréé Salvatierra



2 – 5 â

Fase de
Descubrimiento

1 – 5 â

Desarrollo
Pre-clínico

(Estudio de animales)

5 – 7 â

Desarrollo
Clínico

(Estudio en humanos)

Estudios
Post-autorización

Observaciones en la parte
clínica real

■ **FASE I**

Decenas de participantes
Voluntarios sanos
* Excepto cáncer

■ **FASE II**

Cientos de participantes
Pacientes controlados
* Criterios de exclusión restrictivos

■ **FASE III**

Miles de pacientes
Pacientes de práctica clínica
* Más cercanos a la realidad

FASE I

FASE II

FASE III

Aprobación y registro
«Agencias Regulatorias»

1 – 2 â

(1937) Desastre sulfamida → muerte

(1938) FDA

(1961) Crisis Talidomida → focomelia

Pre-clínica

Molécula con potencial terapéutico

Clínica

Producto médico en investigación (PMI)

Comercialización

Medicamento

Búsqueda de candidatos



Investigación



Desarrollo

- Cribaje de productos naturales (*Búsqueda de su principio activo*)
- Compuestos producidos por microorganismos naturales (*penicilina*)
- Efectos secundarios en otras investigaciones (*viagra- antihipertensivo*)
- Síntesis química aleatoria de nuevos compuestos (*búsqueda al azar*)

- Diseño racional de nuevas moléculas
- Diseño de fármacos asistidos por ordenador

Dianas

Diana

Molécula Blanco

IDENTIFICARLA

VALIDARLA

Demostrar su implicación
en la patología

¿Cómo?

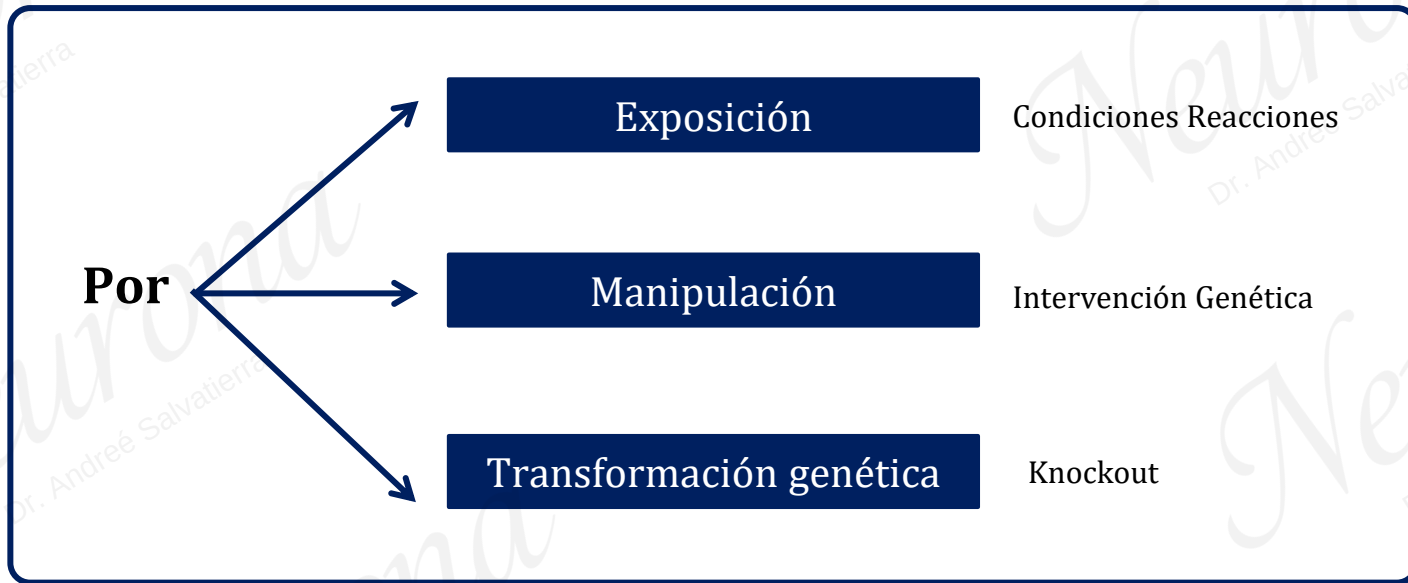
**MODELOS
ANIMALES**

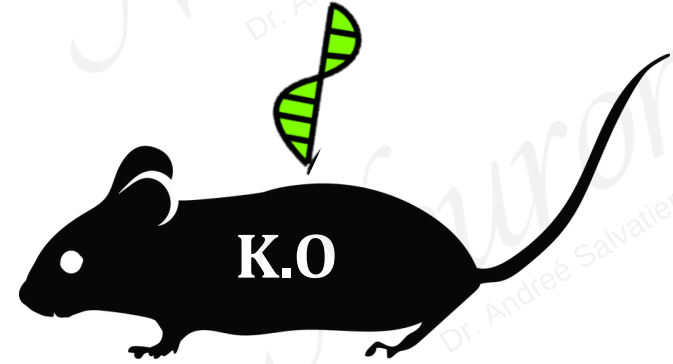
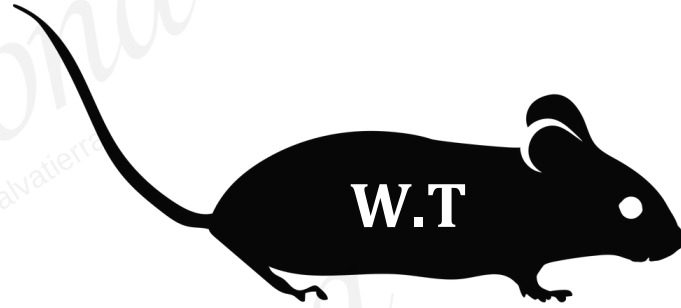
Modelos transgénicos
(knockout = KO)

Modelos de
enfermedad

Modificado por ingeniería genética
para que uno o más de sus genes estén
inactivados (bloqueo de genes)

¿Cómo se induce enfermedad en sujetos experimentales (no humanos)?





- Técnica de manipulación genética para silenciar gen(es) del sujeto
- *Crítica:* Los sujetos pueden desarrollar cambios adaptativos como **mecanismo de compensación**
- **Knockout condicionales**, se puede activar o silenciar un gen al interés del investigador sin la necesidad de silenciarlo por siempre.

Modelos animales en psiquiatría

Ansiedad



Castigo - Conflicto

Depresión



Anhedonia inducida por estrés separación/
aislamiento social

Esquizofrenia



Psicosis inducida farmacológicamente

Cognición



Laberintos, water mazer (Y,W,T)

Dolor



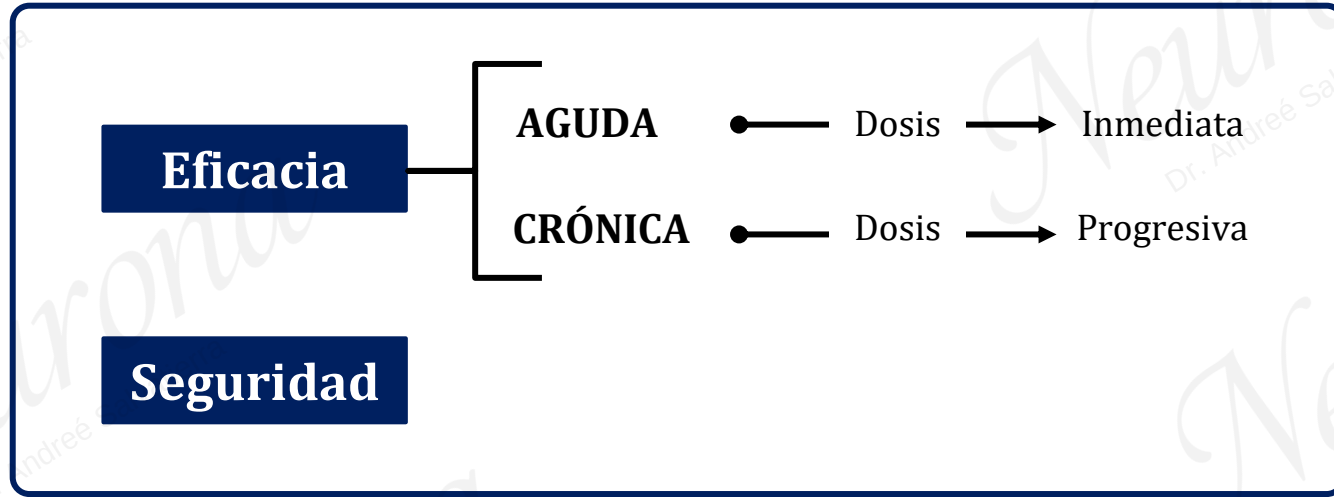
Placa caliente, laceración en cola

No evalúa ausencia del dolor, porque sería complicado extrapolarlo en humanos

Se evalúa: **Antinocicepción**

Dr. Andreé Salvatierra

En todas las fases (Preclínica y Clínica) se evaluarán



En los estudios preclínicos el fármaco se
puede administrar

ANTES

Del evento

PROFILÁCTICO

DESPUÉS

Del evento

TERAPEÚTICO

Valorar efecto

Bioensayo

Proceso para determinar la potencia de una sustancia a partir de respuestas producidas en organismo u órgano aislado

- Cultivos celulares
- Tejidos/ Órganos
- Animal completo (pez cebra)



Fase Pre-clínica

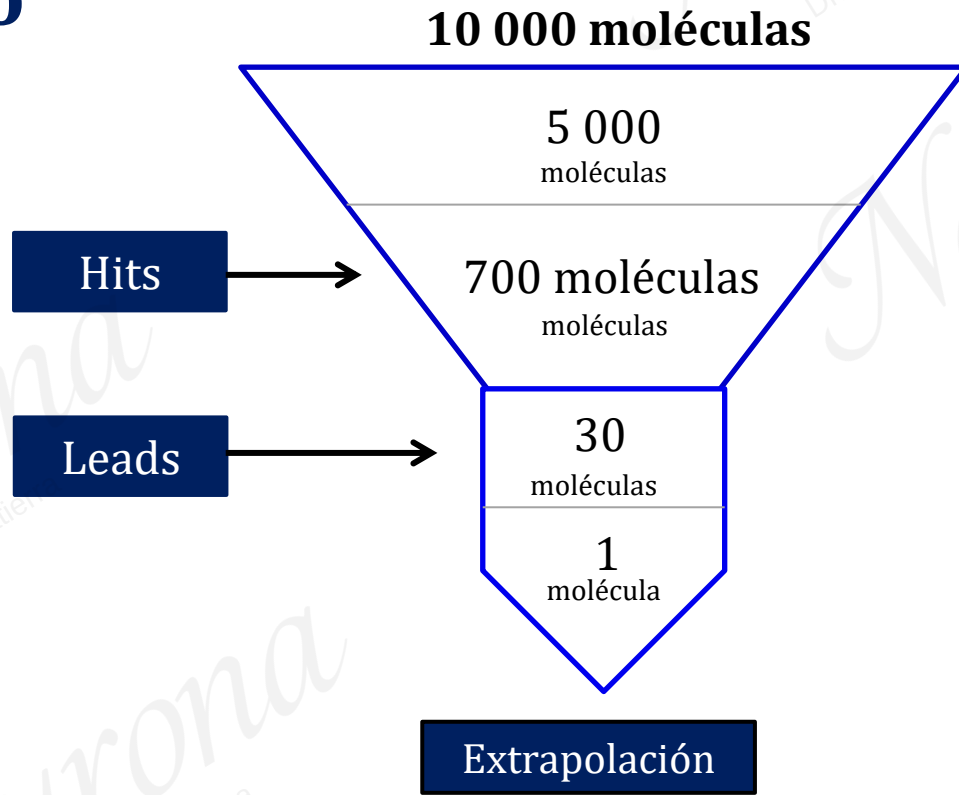
La mayor parte de los fármacos se quedan en esas etapas.

* Las moléculas con potencial terapéutico demuestran eficacia con animales, pero no con seres humanos

Las pruebas en esta etapa se realizan con animales, se requieren pruebas para aprobar su desarrollo en función de:

- | | | |
|-----------------------|---|-------------------------------|
| ▪ Tipo de medicamento | → | Origen |
| ▪ Tipo de pacientes | → | Embarazadas, niños y ancianos |
| ▪ Tipo de patologías | → | Oncológicas |

Cribado



Animales → Hombre

Experimentación

Se considera experimentación a la investigación de un fenómeno, en el cual **manipulan variables** y se controla el estudio, para obtener resultados de interés y limpio de sesgo.

Formas de ejecución

IN VIVO

Manipulación/intervención en la cual **coexisten todos los órganos**, hay interacciones anatómicas y funcionales

IN SILICO

Utilizan **software de simulación** virtual en ordenadores

Siempre se sugiere realizar:

1º estudios «in silico»

2º estudios «in vivo»

EX VIVO

- ☐ Se lleva a cabo en tejidos / células extraídas de un organismo, en un entorno lo más **parecido** posible **al entorno natural**
- ☐ El **experimento** «per se» fue realizado **dentro del organismo**; se extraen muestras **y** se **analiza fuera del organismo**.
- ☐ Se aplican procedimientos al organismo que suministra la célula,
- ☐ Muestras histológicas

IN VITRO

- ☐ Se realizan en unos tubos de ensayos/placas, en condiciones que pueden o no imitar el entorno natural (**medio artificial**)
- ☐ **Tanto** el **experimento** **y** el **análisis** se realizan fuera del organismo
- ☐ Se aplican procedimientos solo a la línea celular utilizada.
- ☐ Células

** Post-mortem*

Fase I

¿Es seguro?

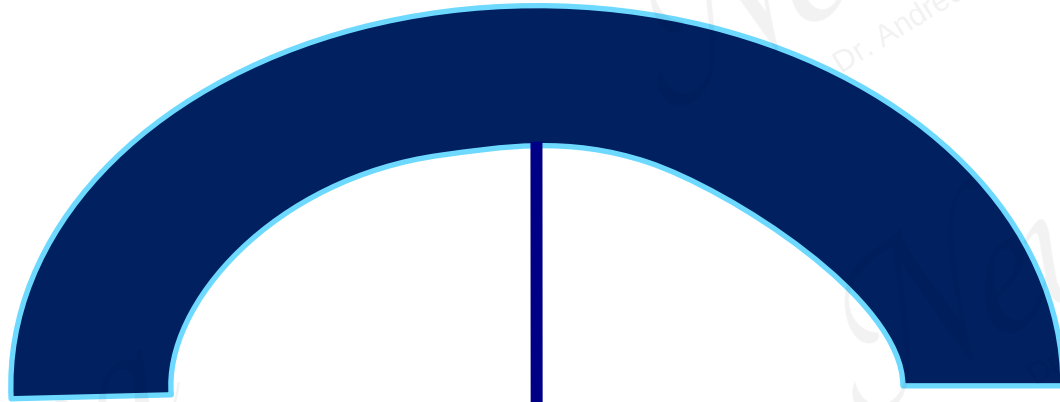
- Seguridad
- Establecer 1ª dosis

Son los primeros estudios en los que participan seres humanos, generalmente son de pequeñas dimensiones (decenas de personas)

Se intenta descubrir:

- La mejor forma de administrar un nuevo tratamiento (F.F)
- La dosis más alta que puede administrarse sin riesgos
- Ajuste de dosis

c/ voluntarios sanos



Investigación Pre - clínica

Animales

Investigación Fármaco terapéutico

Humanos

Fases : II, III, IV

Fase I

Conocer el rango de dosis que muestra suficiente seguridad para ser administrado posteriormente

Tolerabilidad
y
Seguridad

Conocer el perfil farmacocinético del nuevo fármaco (**ADME**)

FASE I

Farmacocinética

Farmacodinamia

Efectos a nivel de eficacia
Obtener información del perfil dinámico del nuevo fármaco que nos permita predecir su eventualidad eficacia

Tolerabilidad



Pérdida de eficacia con el tiempo

Tolerancia



Cualidad o condición de tolerable

Estudios de tolerabilidad y seguridad

- Selección de dosis inicial
- Incrementos sucesivos de la dosis
- Reclusión de voluntarios sanos (mín. 8 → 6 tratamiento/ 2 placebo)
- Toma de medicación con 240 ml de agua (mín.)
- Supervisión médica continua
- Supervisión signos vitales
- Supervisión de alimentos
- Self- rating reports (*informes de autoevaluación*)
- Test y escalas

ESCALAS

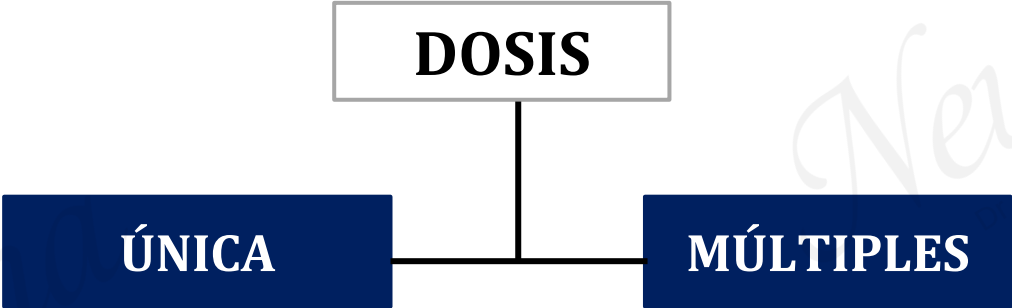
```
graph TD; A[ESCALAS] --> B[Pre administración]; A --> C[Post administración]
```

Pre administración

Post administración

- ☐ Escalas analógicas visuales
- ☐ Cuestionario de Efectos Experimentados como Síntomas (EES)
- ☐ Digit symbol Substitution
- ☐ Reportes Espontáneas

DOSIS



```
graph TD; D[DOSIS] --- H[ ]; H --- U[ÚNICA]; H --- M[MÚLTIPLES]
```

ÚNICA

MÚLTIPLES

Los voluntarios sanos, en ciertas ocasiones tienen que estar ingresados y si hay alguna eventualidad o efecto , se detiene de inmediato el estudio
La seguridad es 1º

Consideraciones para realizar estudios de fase I

- Infraestructura apropiado
- Voluntarios sanos
- Métodos no invasivos
- Modelo adecuado
- Cuantificación de información
- Farmacológicos e investigador clínicos
- Procedimientos y equipos de urgencia

* **Comité de ética**, revisa detalladamente los protocolos de estudio en los que se hacen necesarios la presencia de seres humanos

Antiguamente los estudios de Fase I se realizaban en **campos de concentración/ prisiones/ centros psiquiátricos**

Voluntarios

Los Fase I, se realizan con sujetos «sanos» que voluntariamente acceden a participar en un ensayo clínico, han recibido información del objetivo incluyendo los riesgos del estudio (sin beneficio terapéutico).

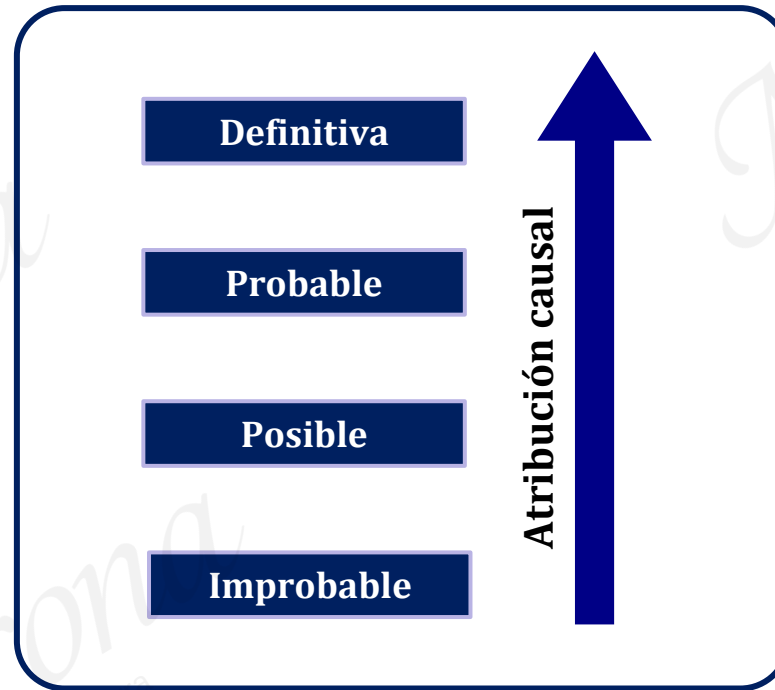
Hoja de Información + Consentimiento informado

Voluntario sano, sujeto que no padece de ninguna enfermedad significativa relevante para el estudio; poseedor de un estado físico normal y psíquicamente capaz de comprender y otorgar su consentimiento.

Casos especiales:

- ☐ Estudios oncología, antiepilépticos, insuficiencia renal- hepática... → Voluntario enfermo
- ☐ Estudios Trisomía 21, cognitivos... → Consentimiento de tutores legales

Atribución de causalidad de reacciones adversas



Calculo de 1° dosis

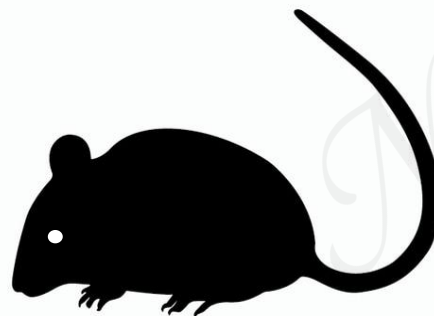
NOAEL

Non observed adverse effects level

Dosis en la que no se observa efectos tóxicos en los animales



NOAEL → dog → 33mg/ kg



NOAEL → rat → 50mg/kg

NOAEL		Factor de Conversión		Peso ideal del paciente		Factor de seguridad	
(33 mg/kg	x	0.541	x	60kg)	/	100	= 10.71 mg
(50 mg/kg	x	0.162	x	60kg)	/	100	= 4.86 mg

NOAEL	Exponente alométrico					
	Factor de Conversión		$\left(\frac{\text{peso } \times \text{ animal}}{\text{peso ideal del sujeto}}\right)^{0.33}$		Factor de seguridad	
33 mg/kg	x	0.541	x	$(14kg/60kg^{0.33})$		/ 100 = 12.24 mg
50 mg/kg	x	0.162	x	$(0.300 \text{ kg}/60kg^{0.33})$		/ 100 = 5.22 mg

Se selecciona la dosis menor (4.86 mg)

Fase II

¿Funciona?

- Eficacia
- Establecer régimen posológico
- Terapéutico

[Rama terapéutica que se ocupa de la dosificación en cantidad e intervalo de tiempo

Buscan comprobar si el compuesto **tiene algún efecto en la enfermedad**. Los investigadores comienzan las dosis y el método de administración que fueron determinados en la fase I.

Suelen ser más prolongados y pueden contar con la participación de cientos de participantes.

c/ voluntarios enfermos

- Criterios de inclusión muy controlados
- Corroborar las dosis en sujetos enfermos

VOLUNTARIOS ENFERMOS

```
graph TD; A[VOLUNTARIOS ENFERMOS] --> B[BRAZO CONTROL]; A --> C[BRAZO TTO]; B --> D[• Control Activo]; B --> E[• Placebo]; D --> F["(Tratamiento base + Placebo)"]; E --> G["(Enmascaramiento)"]; E --> H["(Medicación de rescate)"]; C --> I[• PMI]; I --> J["(Producto médico en investigación)"]; I --> K["(Enmascaramiento)"];
```

BRAZO CONTROL

- **Control Activo**
- **Placebo**

(Tratamiento base + Placebo)
(Enmascaramiento)
(Medicación de rescate)

BRAZO TTO

- **PMI**

(Producto médico en investigación)
(Enmascaramiento)

Flow chart

diagrama de flujo

Screening

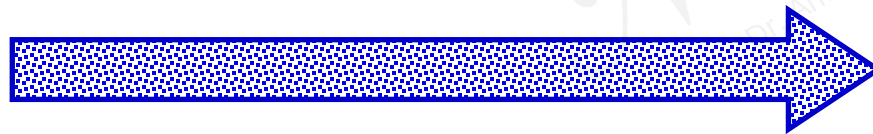
Cribado

Running

Puesta en marcha

Follow

seguimiento



Principales sesgos

Selección

Sujetos incluidos en el estudio pueden llegar a ser no representativos de la población que se quiere evaluar.

*Criterios de
inclusión-exclusión*

Observación

Diferencia sistemática entre el valor real de una variable y el valor registrado.

Enmascaramiento → El investigador debe estar limpio de direccionamientos a mejoría

- *Simple ciego*
- *Doble ciego*
- *Triple ciego*

Asignación

Errores sistemáticos de asignación a los grupos (control/terapéutico)

- *Control*
- *Placebo*

Medición

Errores en la administración, calificación y/o tratamiento de datos

Fase II a «Temprana»

Estudios pilotos, para recabar las 1º evidencias de eficacia

Pacientes muy seleccionados
(<n)

Objetivos

- ☐ Identificar pauta terapéutica
- ☐ Completar datos de seguridad
- ☐ Evaluar datos PK en pacientes
- ☐ Búsqueda de dosis exacta
(previamente aprobada en voluntarios sanos)

Fase II b «Tardía»

Evalúan la eficacia y seguridad en un mayor número de paciente

Pacientes seleccionados
(>n)

Objetivos

- ☐ Monitorización rigurosa del paciente

Dosis Máxima Eficaz

A partir de ella no se observa incremento en la respuesta

Dosis Mínima Eficaz

Dosis con la cual se empieza a observar eficacia clínicamente relevante

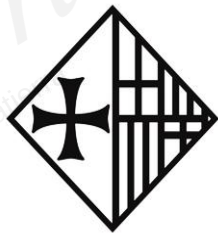
Dosis Máxima Tolerada

Dosis a partir de la cual se producen reacciones adversas clínicamente relevantes en considerables casos

Efecto

Dosis

Factores de éxito



HOSPITAL DE LA
SANTA CREU I
SANT PAU



**Institut Hospital del Mar
d'Investigacions Mèdiques**



**Germans Trias i Pujol
Hospital**

- ❑ Seleccionar una buena y reconocida unidad de ensayos clínicos para que los estudios(fases) puedan ser factibles (feasibility).
- ❑ Las unidades clínicas deben ser honestas en la información recabada, por ello los estudios solo pueden realizarse en hospitales reconocidos y avalados por las agencias del control del medicamento.

PRE-INICIO

- Documentación previa al estudio
- CV completo y actualizado de los integrantes de la unidad
- Constatación de la formación de los integrantes de la unidad
- Coste de todos los estudios requeridos
- Corroboración por parte del interesado
- Firma del contrato

INICIO

- Capacitación al personal de la unidad
- Conocer la mçççedicación
- Conocer el protocolo
- Prever obstáculos

DURANTE

- Monitorización del ensayo
- Reclutamiento de pacientes (criterios de inclusión/exclusión)
- Recolección consentimiento informado, en estricto alineamiento con directrices del comité de ética; firmado y con fecha (propio puño el paciente) + copia para el paciente.
- Cumplimiento de la delegación de tareas

* PNT (Plan normalizado de trabajo)

* Industrias seleccionan unidades con > capacidad de reclutamiento

Reclutamiento

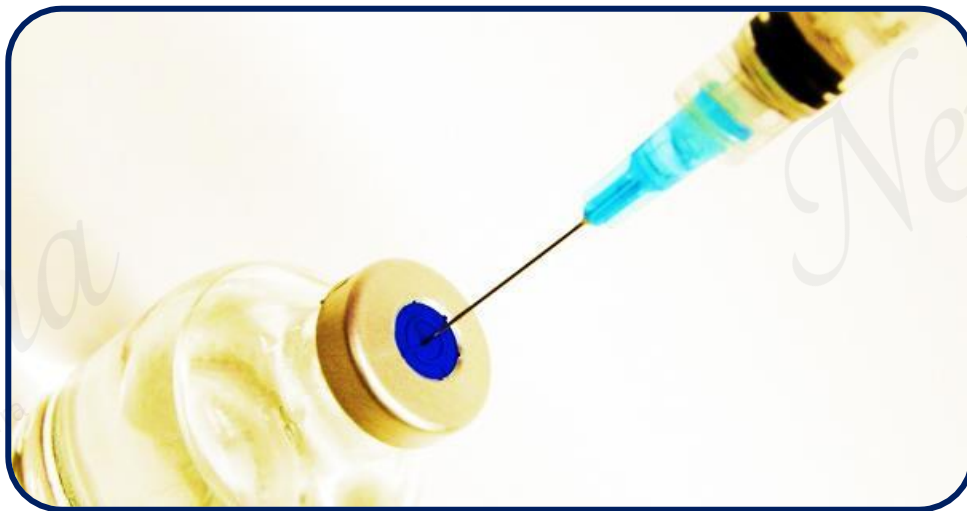
Pueden reclutarse a través de avisos electrónicos, los cuales antes deben ser aprobados por el comité de ética (complicado en estudios psiquiátricos/estigmatismo)

Enfermedades huérfanas

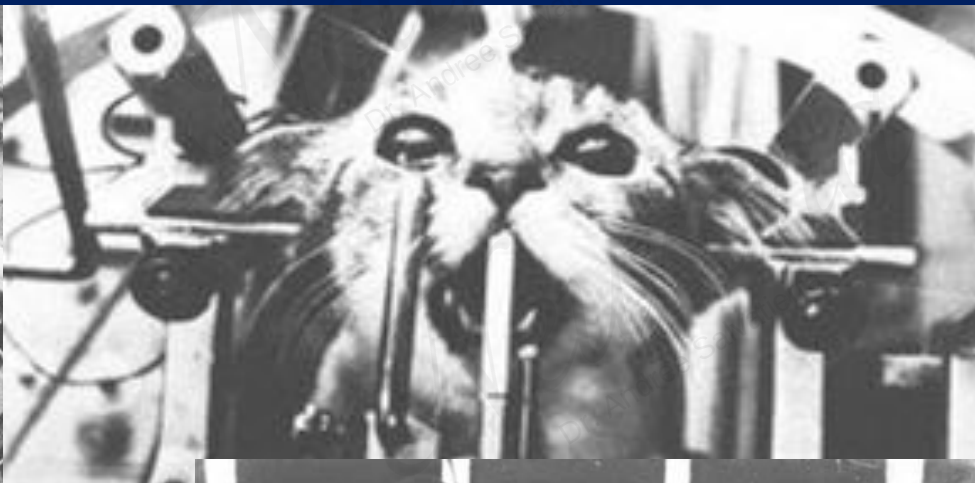
Las entidades reguladoras ofrecen muchas facilidades para la elaboración de estos estudios (ejemplo: Pediátricos)

FINALIZACIÓN

- Durante el proceso y la finalización se recibe la visita constante de monitores y eventualmente de auditores, que fiscalizan raudamente las actividades de la unidad de ensayos.
- Los monitores realizan «queries» (*preguntas*), acerca del desarrollo del ensayo, las cuales la unidad debe responder.
- Verificación de los consentimientos informados (*almacenar hasta 25 años después del estudio*).
- Revisión del CRD (*Cuaderno de recogida de datos*)
- Informe final y notificación de cierre al comité.
- Publicación de resultados.



Algunas industrias farmacéuticas se aprovechan de las regulaciones y fiscalizaciones laxas de los países en vías de desarrollo





CEI_m

Fase III

Pivotal

¿Es más eficaz que lo que se tiene actualmente?

Comparan la seguridad y eficacia del nuevo tratamiento con el tratamiento de referencia actual.

Valor terapéutico

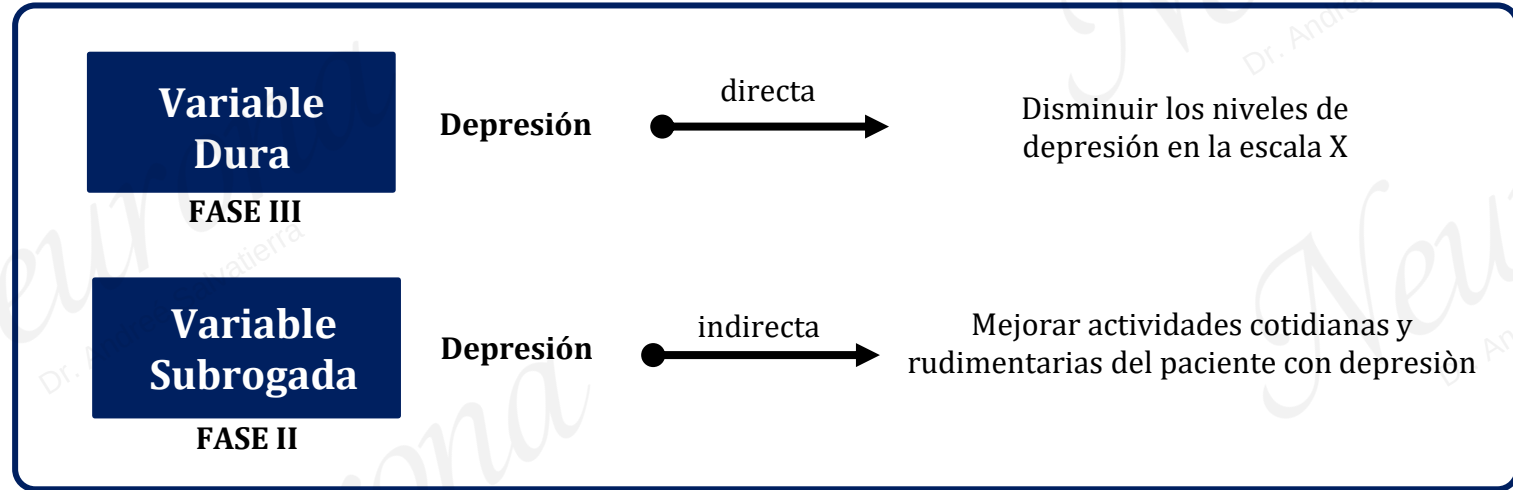
Confirmatorio

- ☐ Eficacia
- ☐ Reacciones adversas

Comparativo

- ☐ Preferentemente control activo
- ☐ Si no existiese tratamiento actual, se compara con placebo

- ❑ Son de grandes proporciones (miles de personas → multicéntricos); configuran el último paso que atraviesa un nuevo tratamiento antes que las agencias reguladoras contemplen su aprobación.
- ❑ Suelen ser estudios que trabajan con variables duras/finalistas.



Características

- ❑ Existe mayor validez externa (por la cantidad de pacientes)
- ❑ Puede existir un **reclutamiento competitivo** por parte de la unidad de ensayos clínicos
- ❑ Mayor flexibilidad en los criterios de inclusión/exclusión, porque el objetivo es **recolectar** una **población heterogénea**, que se asemeja a la población real



Evidencias de eficacia

Superioridad a placebo

Superioridad frente activo

Equivalencia frente activo

No inferioridad frente activo

Bioequivalencia

80 – 125%

FULL ANALYSIS

Por intención de tratar (ITT)

Los pacientes se mantienen y analizan en el mismo grupo al cual se le asignó al inicio de la investigación.

Sí el paciente no tomó su medicación o el de placebo consumió otra medicación no indicada, **se respeta el grupo al cual pertenecen** por la intención de tratamiento inicial, independientemente por las eventualidades.

Tratamiento → tratamiento/placebo → Se analizan todos como tratamiento
Placebo → placebo/tratamiento → Se analizan todos como placebo

POR PROTOCOLO

Adhesión al Protocolo (PP)

Confirmación exhaustiva de los grupos

Bajo este análisis **los grupos cumplen rigurosamente los lineamientos** en cada uno de sus grupos.

Cuestionable porque en la práctica clínica real, los pacientes no son tan rigurosos con sus medicaciones

Tratamiento → tratamiento/placebo → Se analizan solo tratamiento
Placebo → placebo/tratamiento → Se analizan solo placebo

Tipos de ensayo

EXPLICATIVO

- **OBJETIVOS.-** Eficacia
Condiciones ideales
- **POBLACIÓN.-** Homogénea
inclusión/exclusión restrictivos
- **ANALISIS.-** Por protocolo
- **VALIDEZ.-** Baja validez externa

PRAGMÁTICO

- **OBJETIVOS.-** Eficacia
Condiciones reales
- **POBLACIÓN.-** Heterogénea
inclusión/exclusión poco restrictivos
- **ANALISIS.-** Por Intención de Tratar
- **VALIDEZ.-** Alta validez externa

Sesgo

Error sistemático que produce una estimación incorrecta de la posible asociación entre la exposición y la respuesta

Tipos

- Selección
- Información
- Referencias
- Publicación



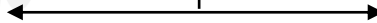
Tendencia a citar solo artículos coincidentes con los resultados



Los resultados neutros o negativos son ignorados por la mayoría de los editores

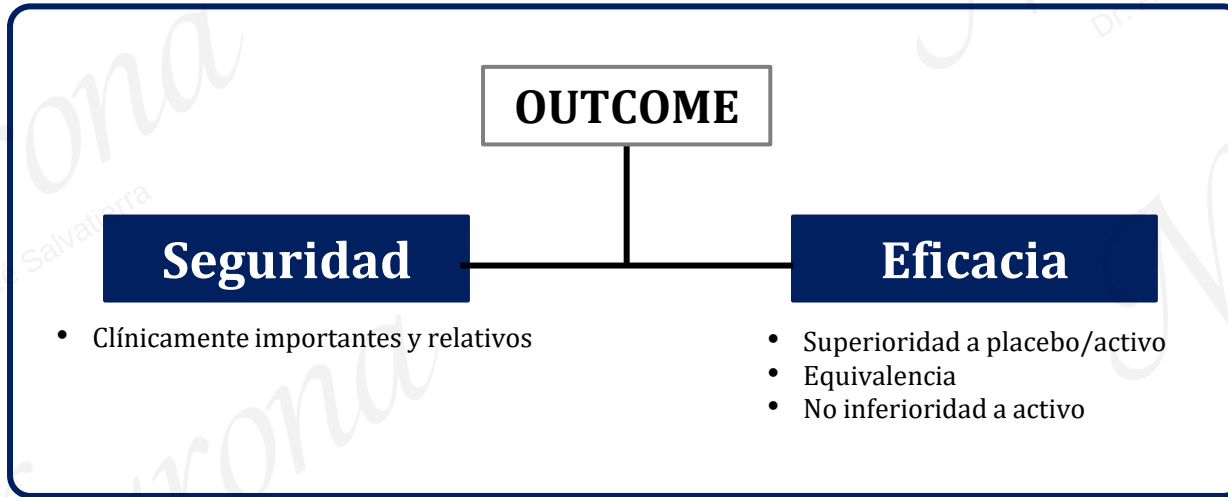
Formas de evitarlo

Ciego
(blinding)



Aleatorización
(randomisation)

- Es necesario el enmascaramiento, empero siempre es necesario tener sobres independientes para cada paciente. Así, si se presentase una reacción adversa al medicamento, podamos obtener información muy útil sobre el sujeto (si pertenece a tratamiento/placebo) y der ser necesaria aplicar medicación de rescate, sin abrir el ciego de todos.
- Además, se debe considerar:



Fase IV

¿Existen otros usos o beneficios?

Habitualmente buscan descubrir si el tratamiento ofrece beneficios adicionales o **produce efectos secundarios a largo plazo** que no se estudiaron ni observaron en los estudios de fase II o fase III.

Son menos comunes y participan cientos de miles de personas, Naturalmente, estos se realizan después que se obtiene la aprobación de las agencias reguladoras.

Eficacia

Beneficio del paciente en condiciones ideales de actuación

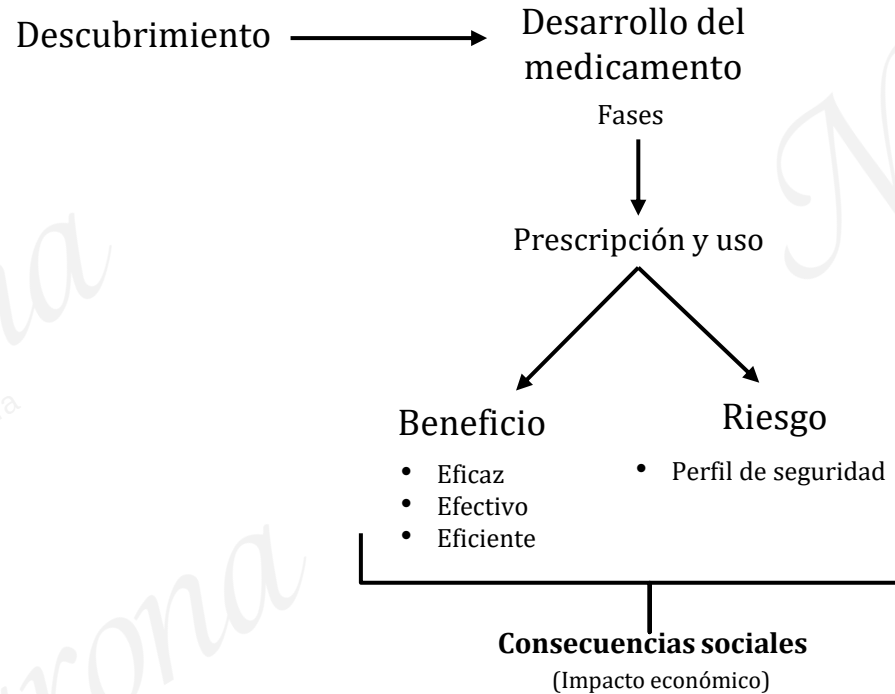
Efectividad

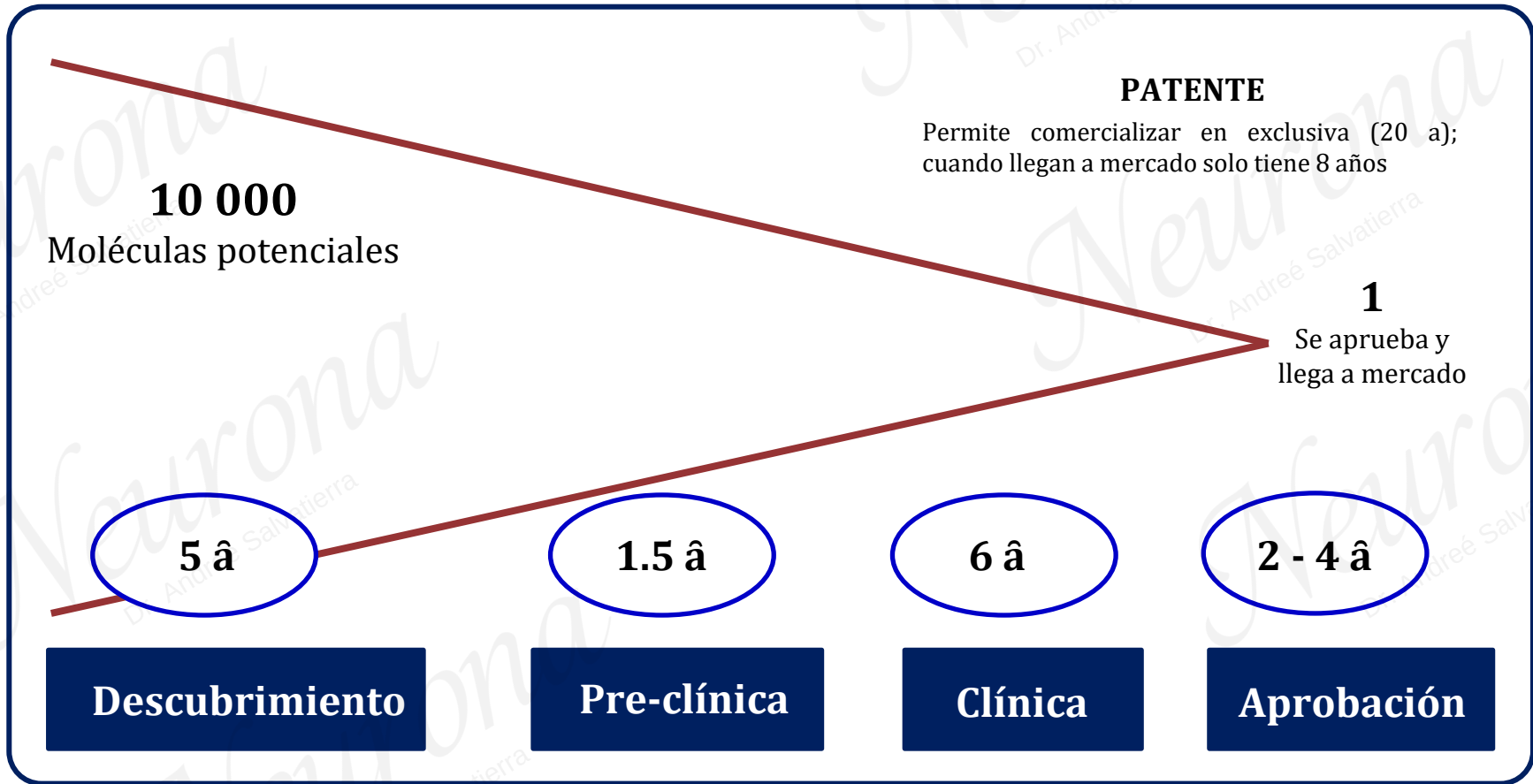
Beneficio del paciente en condiciones reales

Efectividad

Resultado con la menor cantidad de recurso utilizado

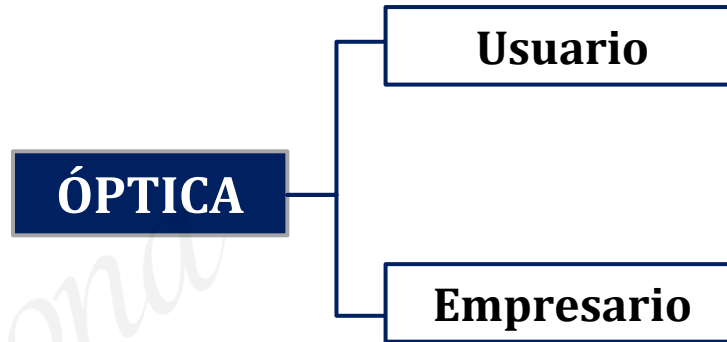
Respecto a la comercialización





Los fármacos son producidos por industrias que buscan beneficio y lucro corporativo

Por ello existen agencias reguladoras de los medicamentos que velan por el bienestar del paciente más allá de los beneficios monetarios que les conllevaría generar a las empresas



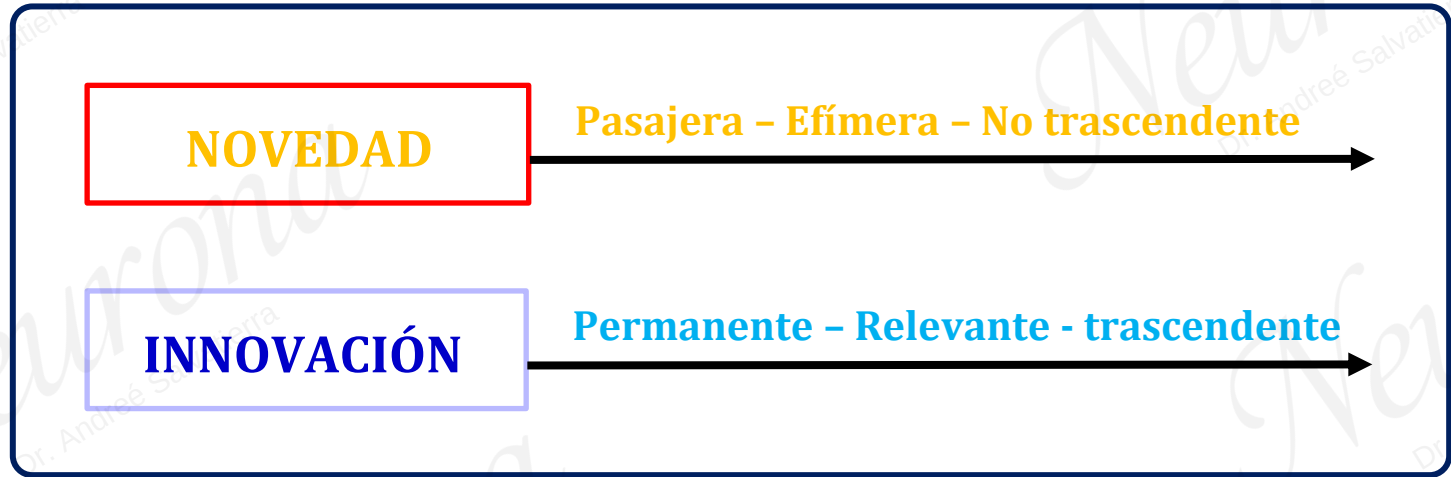
Realidades

En el mundo miles de personas en países en vía de desarrollo mueren por patología de las cuales existen tratamiento, pero es de un costo muy por encima de sus posibilidades

Existen convenios y acuerdos como en 1964 - **Declaración de Helsinki**, que es un tratado de principios éticos de investigación en humanos. En los cuales regulan y limitan cierto tipo de prácticas y/o procedimientos que atenten con la seguridad y los derechos de la persona.



¿Novedad o innovación?



Sí hablamos de novedad o innovación, naturalmente se hace de manifiesto la:

Publicidad y comercialización

Se ha visto que las industrias farmacéuticas publican lo que les interesa y ocultan aquello que hace que su producto sea poco comercializado

Promoción – Promoción – Promoción....

Existen fármacos que promocionan gran eficacia a costa de ocultar información respecto a las reacciones adversas a largo plazo que ocasiona el producto.



Sin embargo, muchos productos logran salir a mercado con la aprobación de las agencias regulatorias.

Fast Track Designation

Es una vía que resume el proceso de protocolo ante medicamentos que tendrían que ser efectivos y no se podría esperar su administración o dejar que la gente siga afectándose , ante tal solución potencial prometedora

El riesgo de las agencias es muy alta, porque se pasan por alto muchas revisiones

Selección y manejo del medicamento

Medicamento

Información

Mirar y leer la información del medicamento

⋮

Al día se publican 75 artículos

⋮

¿Entonces?

⋮

Visitador médico, congresos → **se direcciona el consumo/ recomendación** de una industria específica (incluido redes sociales)

Selección

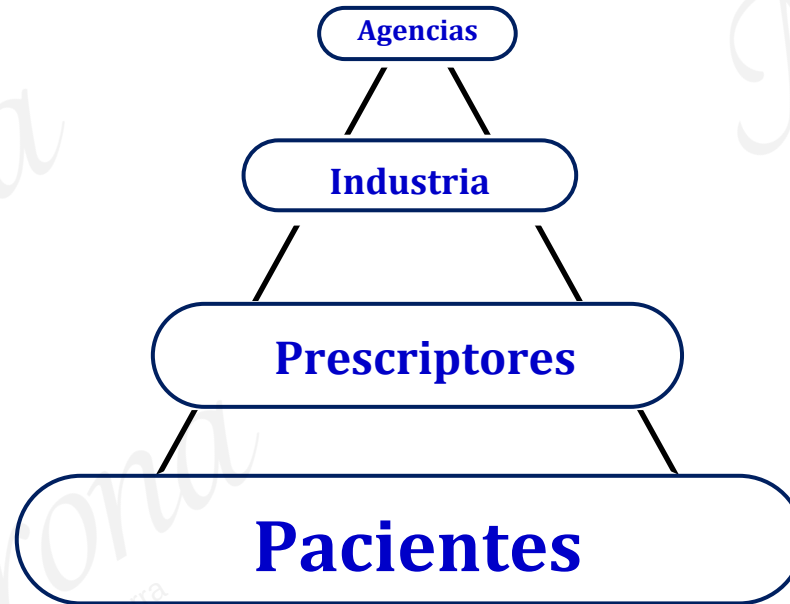
Uso procurando la :

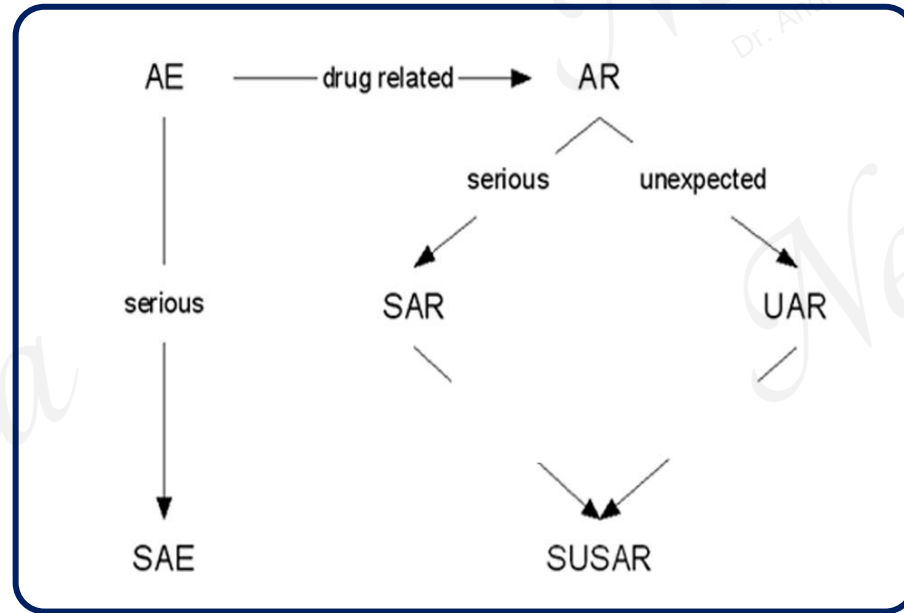


Individualización del tratamiento

Cadena terapéutica

Conjunto de acciones y actores que están involucrados desde la autorización hasta la suscripción y uso de medicamentos





- AE** : Evento Adverso
- SAE** : Evento Adverso Severo
- AR** : Reacción Adversa
- SAR** : Reaccion Adversa Grave
- UAR** : Reacción adversa Inesperada
- SUSAR** : Sospecha de reacción adversa grave inesperada



Incidenencias de RAM

Las reacciones adversas al medicamento, generalmente tienen la siguiente forma:

- **1 cada 10 000 pacientes tratados**
- **1 cada 100 000 pacientes tratados**

Sin embargo, en los estudios pivotaes (fase III) se logra reunir entre 5000 y 10000 pacientes, siendo casi imposible detectar RAM a gran escala.

¿Quién los analiza y de dónde vienen estos datos?

OMS

Tarjeta amarilla

Se basa en la observación puntual RAM, obtenidas a través de los reportes de médicos y pacientes; los que rellenan un formulario sencillo en el cual se almacena en una base de datos que permite regular estos aspectos.

¿Por qué?

ENSAYOS CLÍNICOS

Demasiado controlados

Vs

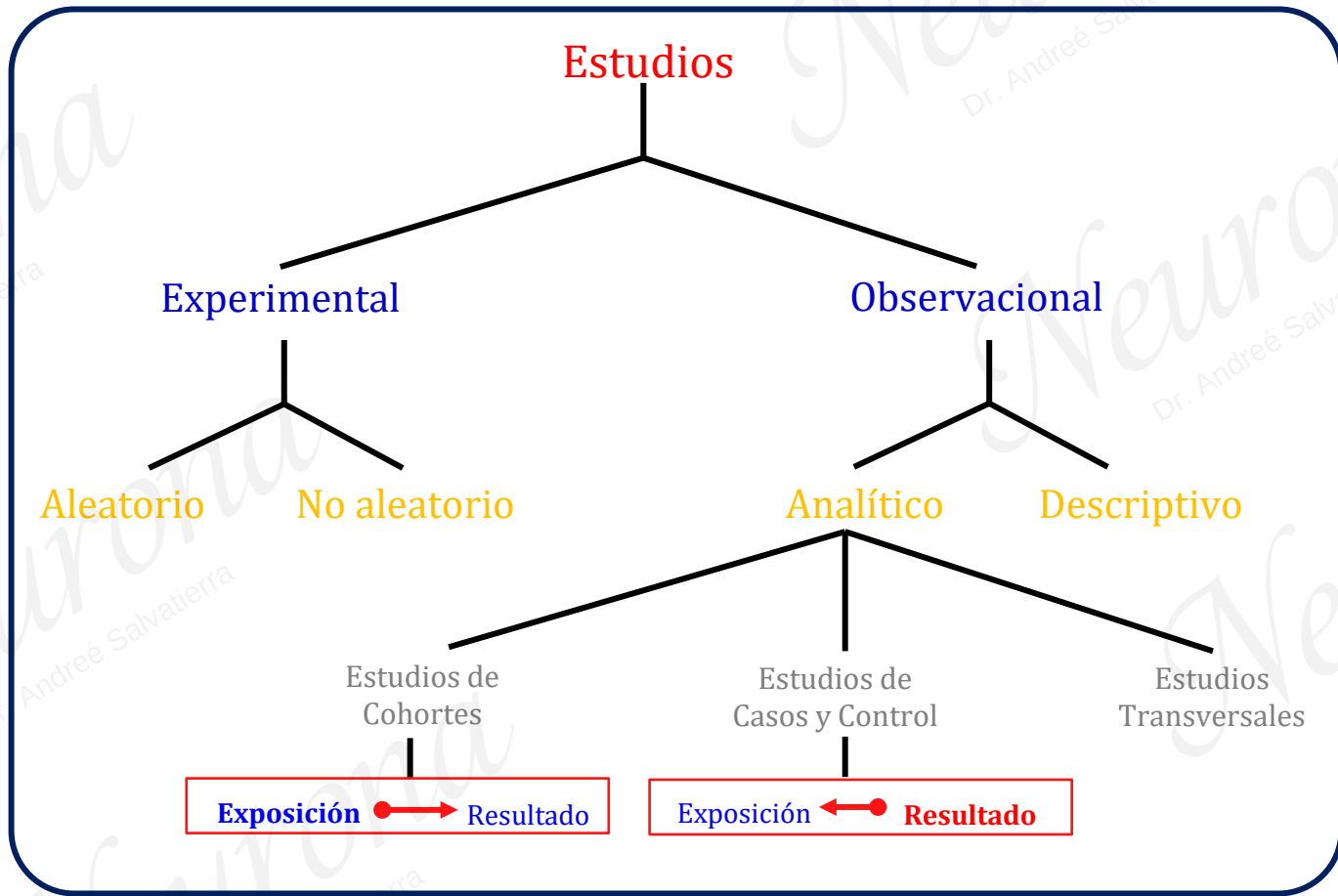
REALIDAD

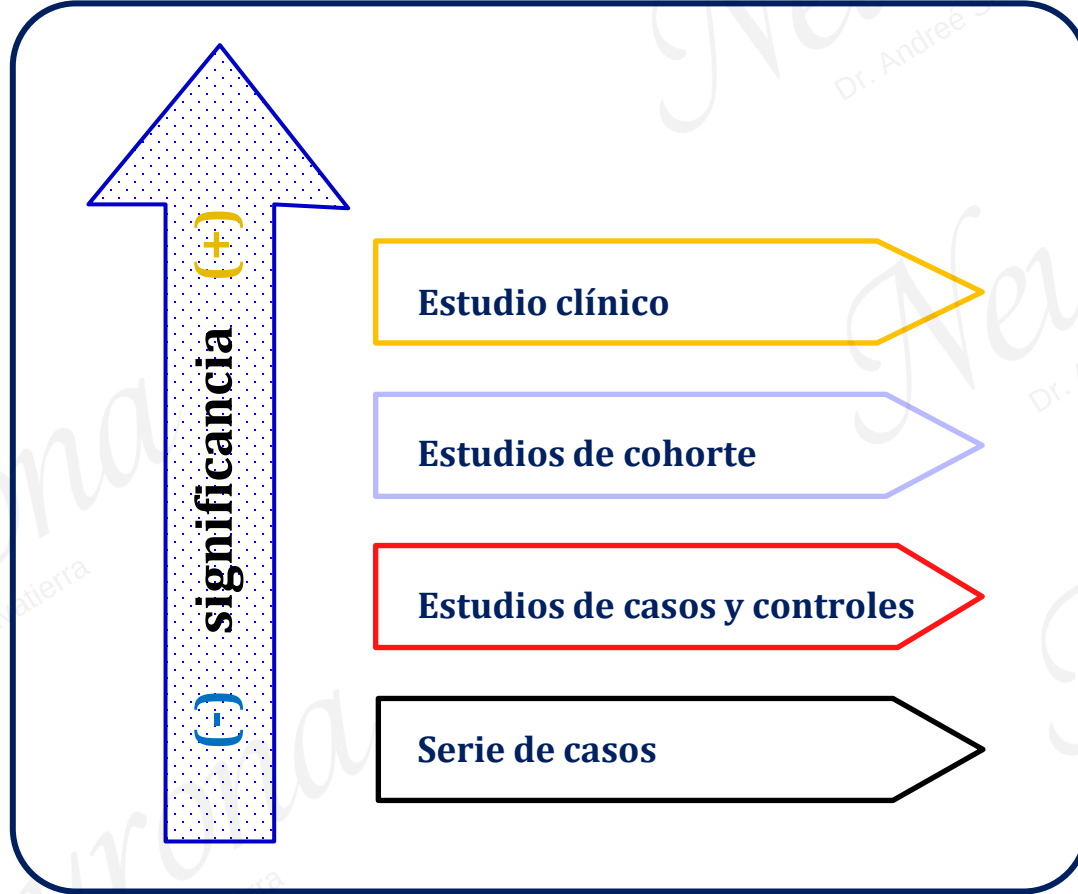
Demasiada variabilidad

Evaluación de epidemiológica de los medicamentos



Un estudio epidemiológico consiste en la observación de la frecuencia y distribución de una enfermedad en un grupo de población definido y en un período de tiempo determinado, analizando los casos que se presentan o la mortalidad a que han dado lugar, así como los factores que influyen en su desarrollo





COHORTES

Seguimiento

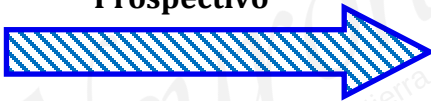
Fármacos

Evento
adverso



Los sujetos se elijen rigurosamente de acuerdo al objetivo; se selecciona un **grupo expuesto y no expuesto** al fármaco y se sigue en el tiempo **comparar** la ocurrencia de algún **evento de interés**

Prospectivo



CASOS Y CONTROLES

Hechos ya ocurridos

Fármacos

Evento
adverso



Se estudia antecedentes en **sujetos afectados (casos)** y en **sujetos sanos (controles)** para **determinar** si el **fármaco** fue el **causante** o no del evento adverso

Retrospectivo



Farmacovigilancia

1961



Con el desastre que aconteció la talidomida, usada a finales del año 1959 como antiemético en mujeres embarazadas generando malformaciones en las extremidades inferiores y/o superiores de los neonatos (focomelia); se inicio el punto de partida y nacimiento de la Farmacovigilancia

Con anterioridad a este evento:

- ☐ No existía legislación para la salida de mercados o en todo caso era muy escasa (**nula seguridad y dudosa eficacia**)
- ☐ No existían muchos fármacos (hasta la década de oro en los 70 – 80)
- ☐ No existía la medicina basada en evidencia (MBE)



En la actualidad

- Existen ensayos clínicos, pero los pacientes expuestos son considerablemente menores a los casos en la práctica habitual; razón por la cual no logran detectarse muchas reacciones adversas.
- Es necesario **evaluar** la **relación beneficio-riesgo** para utilizar cualquier medicamento, ya que *ninguno es inocuo* y se debe **contemplar un uso racional**.

Evaluando

- *Eficacia*
- *Toxicidad*
- *Conveniencia*
- *Coste*

Más vale **malo** conocido que
bueno por **conocer**.

[illegible]

Se indica:

- ☐ Paciente/ edad – sexo
- ☐ Medicamento administrado(s) - tiempo de medicación - razón
- ☐ Reacción adversa - tiempo – situación (recuperada o fallecido)

** El tiempo contempla la fecha de inicio de la medicación y la fecha de finalización*



Estas tarjetas son recolectadas, a través de una base de datos, la que colecta toda la información y de ser necesario activa las alarmas necesarias para investigar o retirar el fármaco del mercado

Actualmente, no existe una cantidad específica de tarjetas amarillas que activen las alarmas, pero es cierto también que muchas de ellas consignan información inespecífica o «desconocida» para algunos campos

No siempre el criterio que consideran las agencias reguladoras o fiscalizadoras es la **cantidad sino también la gravedad** y/o interferencia en la calidad de vida del paciente

¡No se busca causalidad específica sino sospechas!



Las industrias farmacéuticas después que su producto salga a mercado, difícilmente se interesan por las reacciones a largo plazo que pudiera desencadenar su producto

ALGORITMO

Proceso sistematizado de decisión que consiste en una secuencia ordenada de pasos, cada uno de los cuales se relacionan con su precedente

Karch - Lasagna

1

Secuencia temporal

Evaluar el **tiempo** entre la administración del medicamento y la **aparición** del E.A

2

Antecedentes plausibilidad

Investigar si el E.A se encuentra **descrito en literatura** biomédica nacional y/o internacional, así como evaluar si existe la posibilidad de que fuese un agente causante.

3

Efecto de Retirada

Al **retirar** el **fármaco** sospechoso la **sintomatología** del E.A del paciente se **extingue/aminora**

4

Re-exposición

Suele ser el indicador confirmatorio; consiste en la **re-administración** del medicamento tras un período de lavado y observar la asociación con los E.A.

Ética y lógicamente es difícil de realizar para que un sujeto vuelva a experimentar un evento doloroso o angustiante

5

Existencia de causas alternativas

Evaluar si **existen otras** posibles **explicaciones** que puedan responder a la aparición del E.A

Sistema de evaluación de causalidad

Definitiva	100%
Probable	> 50%
Posible	= 50%
Improbable	< 50%
Condicional	Sujeto a
No evaluable	0%

ESTUDIOS DE UTILIZACIÓN DE MEDICAMENTOS

Conocidos también como Estudios post-autorización/comercialización

La naturaleza de estos estudios es **OBSERVACIONAL**, se centran en mirar el uso de los medicamentos en la práctica clínica habitual

¿Por qué?

Debido a que los medicamentos

- ☐ *Impacto social*
- ☐ *Garantía «relativa»*
- ☐ *Son productos de una situación forzada (experimental/ensayos clínicos controlados)*

ENSAYO CLÍNICO

≠

PRÁCTICA CLÍNICA HABITUAL

>> controlado
<< cantidad de sujetos
<< duración del estudio
Restricción de la interacción c/ otros medicamentos

A pesar de las limitaciones el ensayo clínico es la mejor opción para evaluar la eficacia

Consideraciones para obtener beneficios del medicamento

Eficacia demostrada

- *Superioridad a placebo*
- *No inferioridad a control activo*

Índice terapéutico aceptable

- *Relación beneficio - riesgo*

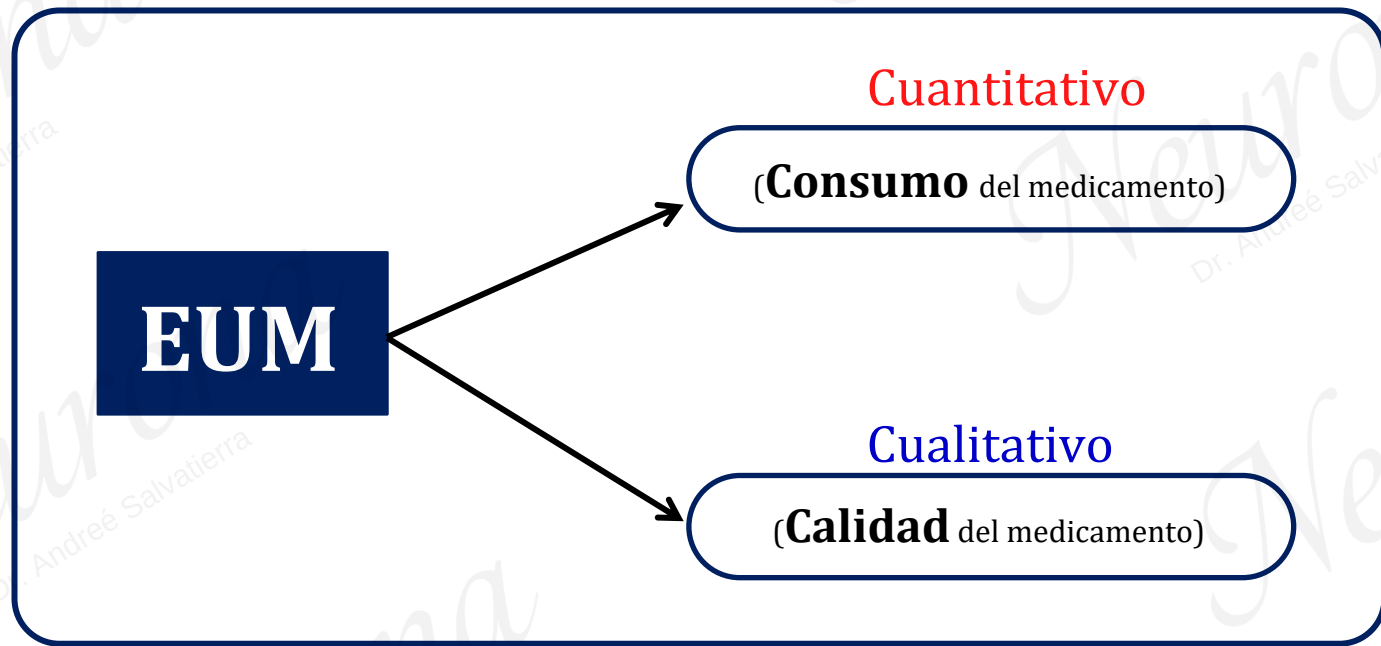
Uso adecuado/racional

- *Diagnóstico correcto*
- *Prescripción correcta y necesaria*

Cadena del medicamento

Los EUM nos **permiten identificar y analizar** los **problemas** relacionados con el **uso de medicamentos**; de ser necesario llegar a una intervención





Problemas que se
pueden identificar

Miuse

• *Uso inadecuado*

Underuse

• *Infrauso*

Overuse

• *Sobreuso*

«La finalidad es conseguir una práctica terapéutica óptima del medicamento»



Para saber el uso adecuado de un medicamento es necesario tener un **patrón de referencia, con el cual se puedan comparar las características de la utilización de un medicamento** observado

DDD

Dosis Diaria Definida

Tipos de estudio

Oferta de medicamentos

- ☐ Oferta de genéricos
- ☐ Nº de principios activos

Estudios del consumo

- ☐ Estudios a partir de DDD

Prescripción – Indicación

- ☐ «Se prescribe el medicamento»
- ☐ Parten del estudio del **medicamento** a la indicación en una **patología** (overuse)

Indicación – Prescripción

- ☐ «Relacionados con las patologías»
- ☐ Parten del estudio de la **patología** al **medicamento** que se prescribe (underuse u overuse)

- | | |
|-----------|---------------------------------------|
| A* | Novedad terapéutica excepcional |
| A | Importante mejora terapéutica |
| B | Modesta mejora terapéutica |
| C | Nula o muy pequeña mejora terapéutica |
| D | Sin calificación |

(B – C) Medicamento «me too»